

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δίκτυα Ι – Εξετάσεις Ιουλίου 2020

12

Επώνυμο:

Σ

A.M:

Όνομα:

Ημερομηνία: 07/07/2020 Γ

Θέμα 1 (1,5 μονάδα): Περιγράψτε συνοπτικά τις δύο διαφορετικές φιλοσοφίες τοποθέτησης αντικειμένων στα Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Networks).

Θέμα 2 (1,5 μονάδα): Ποιες καθυστερήσεις στην μεταγωγή ενός πακέτου στο Διαδίκτυο οφείλονται σε έναν δρομολογητή και πώς αυτές μπορούν να μειωθούν;

Θέμα 3 (1,5 μονάδα): Αναφέρατε δύο βασικούς λόγους για τους οποίους εφαρμόζεται το πρωτόκολλο NAT. Ποια πεδία από την κεφαλίδα ενός πακέτου αλλάζει για να πετύχει το σκοπό του;

Θέμα 4 (2 μονάδες): Περιγράψτε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) καθώς και το σκοπό που εξυπηρετεί. Για ποιους λόγους μπορεί να προτιμάται το DHCP σε σύγκριση με την χειροκίνητη εισαγωγή των δικτυακών ρυθμίσεων στα μηχανήματα;

Θέμα 5 (2 μονάδες): Μια επικεφαλίδα του πρωτοκόλλου IPv4 έχει τα παρακάτω πεδία.

Έκδοση πρωτοκόλλου / Μήκος κεφαλίδας / Είδος υπηρεσίας / Μήκος συνολικού πακέτου / Αναγνωριστικός αριθμός αρχικού πακέτου-Σημαίει-Μετατόπιση (σχετικά με την κατάτμηση πεδία) / Χρόνος ζωής (TTL) / Πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου / Έλεγχος αθροίσματος / IP διεύθυνση πηγής / IP διεύθυνση προορισμού.

Ποια από αυτά αλλάζει ένας δρομολογητής όταν προωθεί ένα πακέτο που δέχτηκε στον επόμενο κόμβο και γιατί;

Θέμα 6 (1,5 μονάδα): Τι αντιπροσωπεύουν τα sockets και πώς ταυτοποιούνται στο TCP και στο UDP; Περιγράψτε τις βασικές έννοιες συνδεσμικής και ασυνδεσμικής πολύπλεξης και αποπολύπλεξης, ποιές είναι οι διαφορές τους;